Especificação e Modelação Comportamental do Sistema de Gestão Desportiva

Contextualização e Arquitetura do Sistema

O processo de modernização e digitalização das infraestruturas de gestão do Clube Amigos Polvoreira (CAP) exige uma transição rigorosa de procedimentos suportados em papel para um ecossistema de software aplicacional centralizado.[1] A modelação comportamental apresentada neste documento descreve exaustivamente as interações entre os diversos atores da instituição e a plataforma tecnológica, garantindo que todas as regras de negócio desportivas, financeiras e clínicas são mapeadas em fluxos de execução determinísticos.[1] Inspirando-se nas metodologias canónicas de engenharia de software, nomeadamente a abordagem de Sommerville utilizada em especificações de referência no contexto académico e industrial, este relatório documenta os casos de uso que suportam a camada de negócio da aplicação.[1]

O sistema foi arquitetado em torno de um modelo estrito de Controlo de Acessos Baseado em Papéis (RBAC). Esta decisão arquitetural não é meramente organizacional; trata-se de um imperativo de segurança desenhado para proteger a privacidade dos dados ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), segregando a visualização de módulos clínicos, desportivos e fiscais conforme o nível de privilégio do utilizador.[1] Os atores que interagem com a plataforma variam desde a Administração e Secretaria, responsáveis pela manutenção do modelo de dados basilar, passando pela Equipa Técnica e Médica, que operam o núcleo desportivo, até aos Atletas e Encarregados de Educação, que assumem o papel de consumidores finais da informação gerada e sujeitos das obrigações financeiras.[1]

A especificação que se segue recorre a uma estrutura tabular padronizada para desconstruir as operações mais complexas do sistema. Cada tabela define as pré e pós-condições que garantem a integridade transacional da base de dados, bem como os fluxos normais e de exceção que previnem o colapso do sistema perante a introdução de dados anómalos ou violações das lógicas do domínio desportivo.[1]

Núcleo Administrativo e Controlo de Identidades

A pedra angular de qualquer plataforma de gestão integrada reside na robustez do seu controlo de identidades. Sem um mapeamento preciso dos intervenientes, torna-se impossível assacar responsabilidades, emitir faturação ou compilar dados estatísticos fiáveis. O caso de uso documentado abaixo teve origem no requisito funcional RF-01, que dita que todas as pessoas que orbitam a instituição devem possuir uma representação digital unívoca.[1] A pré-condição deste fluxo estabelece a obrigatoriedade de autenticação prévia, garantindo que

operações destrutivas ou de criação de contas só ocorrem sob a alçada de utilizadores com as devidas credenciais.[1]

Campo	Descrição
Caso de uso	Registar e gerir perfil de utilizador
Ator	Gerência, Secretaria
Descrição	O ator cria, edita ou arquiva os perfis de membros da instituição, atribuindo os respetivos níveis de permissão.
Pré-condição	O utilizador responsável encontra-se previamente autenticado no sistema com os privilégios administrativos adequados.
Pós-condição	O perfil fica registado na base de dados de forma persistente e apto a aceder ao sistema, sendo as credenciais iniciais enviadas automaticamente por correio eletrónico. No caso de arquivamento, o acesso é revogado, mas a informação desportiva e financeira permanece intacta.
Fluxo normal	1. O ator acede ao módulo administrativo e solicita a criação ou edição de um perfil. 2. O ator introduz os dados pessoais, de contacto e o papel (role) do novo membro. 3. O sistema submete os dados e verifica a unicidade dos identificadores críticos (email e NIF). 4. O sistema regista o perfil e encripta as credenciais de acesso. 5. O sistema envia automaticamente um e-mail ao utilizador com as credenciais iniciais.
Fluxo de exceção	3.a. O sistema deteta que o email ou NIF introduzidos já existem na base de dados. 3.b. A operação de registo é interrompida imediatamente e o sistema sinaliza um erro de duplicação, solicitando ao ator a correção dos dados.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

A análise da operação de registo demonstra que a prevenção de duplicação de dados, assegurada pelo fluxo de exceção, é vital para evitar anomalias de faturação. Se o sistema permitisse a coexistência de dois Número de Identificação Fiscal (NIF) idênticos, a emissão do ficheiro SAF-T ficaria comprometida, resultando em falhas de conformidade perante a Autoridade Tributária.[1] Simultaneamente, a lógica de arquivamento (soft-delete) estabelecida na pós-condição impede a quebra de chaves estrangeiras na base de dados, garantindo que o histórico de golos, presenças e quotas de um atleta não desapareça caso este abandone o clube.[1]

Acompanhando a criação do utilizador individual, surge a necessidade de modelar as relações de dependência legal. No contexto do desporto de formação, o praticante raramente é o responsável financeiro. O caso de uso seguinte, derivado da US11 e do contexto do RF-02, resolve o problema da redundância burocrática ao permitir a consolidação de contas familiares.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Gerir e associar perfil parental
Ator	Gerência, Secretaria, Encarregado de Educação
Descrição	Criação de um perfil de "Encarregado de Educação" com associação formal a múltiplos perfis de atletas menores, centralizando obrigações financeiras e autorizações.
Pré-condição	Os perfis individuais do Encarregado de Educação e dos atletas já devem estar previamente criados no sistema.
Pós-condição	O Encarregado de Educação herda as permissões de visualização dos dependentes, as contas correntes de quotas são consolidadas, e as notificações dos menores passam a ser redirecionadas para o perfil parental.
Fluxo normal	1. A secretaria inicia o processo de vinculação entre o encarregado de educação e os perfis dos atletas. 2. O sistema solicita um passo de validação manual de segurança para comprovar a legitimidade da associação familiar. 3. A vinculação é estabelecida na base de dados relacional.

	4. O sistema atualiza a herança de acessos, unificando a gestão burocrática de múltiplos educandos sob o painel do encarregado de educação. 5. O sistema reconfigura os canais de notificação para incluir o encarregado nos alertas disciplinares e financeiros.
Fluxo de exceção	2.a. A validação de segurança via token falha ou é inserida incorretamente. 2.b. [Informação em falta no documento original] 1.a. O atleta associado atinge a maioridade. 1.b. O sistema prevê a desvinculação administrativa ou transição de responsabilidades, caso solicitado.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O impacto desta consolidação na usabilidade e eficiência da tesouraria é incomensurável. Ao invés de processar pagamentos isolados para irmãos que jogam em escalões diferentes, o sistema agrupa os débitos num único plano financeiro, reduzindo drasticamente o esforço de reconciliação bancária.[1] Esta arquitetura hierárquica dita que as mensagens e alertas de última hora, vitais para a logística diária, chegam aos verdadeiros decisores familiares.
Estabelecidas as identidades e as hierarquias parentais, a componente desportiva do clube exige que os recursos humanos sejam estruturados de forma lógica. A constituição de equipas e a atribuição de atletas a plantéis específicos, documentada através do RF-02, representa a primeira transição dos dados puramente administrativos para os módulos operacionais.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Criar equipas e gerir plantéis
Ator	Direção Desportiva, Secretaria
Descrição	O ator agrupa atletas e equipas técnicas nos respetivos escalões competitivos, criando e editando equipas ou alocando jogadores ao plantel.
Pré-condição	O utilizador possui privilégios de gestão desportiva e os perfis dos atletas já se

	encontram criados na base de dados.
Pós-condição	O plantel da equipa é atualizado de forma persistente, garantindo a sua disponibilidade para módulos subsequentes, como o planeamento de treinos e elaboração de convocatórias.
Fluxo normal	1. O ator seleciona a operação de edição do plantel para uma equipa específica. 2. O ator seleciona os atletas que pretende adicionar ao grupo de trabalho. 3. O sistema recolhe as datas de nascimento dos atletas selecionados. 4. O sistema efetua uma validação cruzada automática entre a idade do atleta e os limites etários do escalão competitivo em causa. 5. O sistema vincula os atletas ao plantel da equipa.
Fluxo de exceção	4.a. O sistema deteta que a idade de um atleta é incompatível com o escalão definido. 4.b. O sistema rejeita ativamente a operação de alocação para esse atleta e sinaliza a violação das regras etárias.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O fluxo de exceção associado à validação etária ilustra o papel do sistema enquanto agente de mitigação de riscos regulamentares.[1] No desporto federado, a inscrição de um jogador com idade superior ao limite do escalão pode resultar em multas avultadas e perda de pontos secretariais. Ao automatizar esta restrição, o software elimina a possibilidade de falha humana durante o frenético período de arrumações de início de época.[1]
O encerramento do ciclo administrativo de arranque de temporada formaliza-se com a inscrição oficial do atleta. Sem esta burocracia concluída, os benefícios operacionais e desportivos da plataforma permanecem bloqueados. O caso de uso originado no RF-03 aborda esta necessidade transversal.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Submeter e aprovar inscrição e renovação
Ator	Atleta, Encarregado de Educação, Secretaria

Descrição	Processo de submissão de documentação clínica e desportiva via plataforma para regularização da prática desportiva na época em curso.
Pré-condição	O atleta possui um perfil registado no sistema.
Pós-condição	A inscrição transita para o estado de aprovada, viabilizando a participação do atleta em convocatórias e despoletando a geração automática do plano de quotas da época.
Fluxo normal	1. O atleta ou encarregado de educação acede ao portal e inicia o pedido de renovação/inscrição. 2. O utilizador anexa digitalmente a documentação exigida (documentos desportivos e clínicos). 3. O sistema transita o processo para estado de análise. 4. A secretaria acede ao portal de retaguarda (backoffice) e analisa os ficheiros anexados. 5. A secretaria valida a documentação e aprova formalmente o processo no sistema.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O principal aspeto transformacional deste fluxo é a sua pós-condição tripla. Ao invés de depender de três departamentos distintos (secretaria para papelada, tesouraria para faturação e equipa técnica para treino), a aprovação de uma inscrição no sistema propaga um evento que ativa o atleta em todos os painéis simultaneamente.[1] A ineficiência crónica de ter treinadores a convocar jogadores que ainda não pagaram o seguro desportivo é completamente erradicada.

Medicina Desportiva e Monitorização Fisiológica

A salvaguarda da integridade física dos praticantes é uma responsabilidade legal e ética de qualquer instituição desportiva. A documentação de requisitos aponta inequivocamente para a centralização do histórico clínico como uma prioridade absoluta. O ponto de partida deste ecossistema biomédico é a receção atempada do Exame Médico Desportivo (EMD), detalhado na US05.[1]

Campo	Descrição
Caso de uso	Submeter Exame Médico Desportivo (EMD) e gerir alertas
Ator	Atleta, Secretaria
Descrição	O utilizador efetua o upload do atestado médico de aptidão para garantir a legalidade da sua prática, sendo suportado por alarmística de caducidade automática.
Pré-condição	O atleta encontra-se autenticado e o seu processo exige submissão ou renovação médica.
Pós-condição	O documento PDF/Imagem fica armazenado em segurança, o estado clínico do praticante muda para "A aguardar validação" (e posteriormente "Apto"), e o sistema agenda cronjobs de alerta.
Fluxo normal	1. O atleta seleciona a área de submissão documental. 2. O atleta efetua o upload do ficheiro contendo o atestado assinado pelo médico. 3. O sistema armazena o ficheiro em segurança e sinaliza o estado como "A aguardar validação". 4. A secretaria analisa a conformidade do atestado e insere no sistema a data de validade imposta pela clínica. 5. O sistema marca o atleta como "Apto" desportivamente. 6. O sistema ativa um cronjob diário que monitoriza os prazos de validade. 7. Trinta dias antes da caducidade, o sistema dispara alertas automáticos para o atleta prevenir a expiração do atestado.
Fluxo de exceção	7.a. O prazo do EMD expira sem que o atleta tenha procedido à submissão de um documento de renovação aprovado.

	7.b. O sistema altera o estado do atleta para "Inapto", aplicando um bloqueio arquitetural que impede a sua inclusão em convocações oficiais, e informa o staff técnico da restrição médica legal.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O fluxo de exceção associado à caducidade do EMD ilustra o conceito de falha proativa da arquitetura.[1] Permitir que um atleta treine ou jogue com um exame expirado invalida a cobertura da apólice de seguro desportivo em caso de sinistro. A interligação entre o módulo clínico e o módulo de convocatórias transforma uma política burocrática numa barreira física (software) que os treinadores não podem contornar, desresponsabilizando os técnicos de campo do controlo de prazos médicos.[1]
Complementando a formalidade clínica anual, a monitorização constante exige um canal de reporte diário. A fadiga muscular e as microlesões são precursoras de rupturas graves. A US06 delineia uma abordagem preventiva, onde o praticante interage de forma autónoma com o departamento médico.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Registar queixas físicas autonomamente
Ator	Atleta
Descrição	O praticante comunica queixas físicas, identificando a zona afetada e a dor sentida, despoletando alertas imediatos para prevenir sobrecargas durante os treinos.
Pré-condição	O atleta tem sessão iniciada no sistema.
Pós-condição	A queixa é adicionada ao histórico clínico via API, originando alertas push/email para a equipa técnica e a injeção de uma sinalética visual restritiva nos ecrãs operacionais do treinador.
Fluxo normal	1. O atleta acede ao módulo de reporte de lesões. 2. O atleta utiliza a interface para identificar a zona anatómica afetada e quantifica o nível de desconforto numa escala de dor. 3. O atleta submete o registo de sintomas. 4. O sistema averba o incidente no histórico

	clínico protegido. 5. O sistema despoleta avisos imediatos direcionados ao Fisioterapeuta e ao Treinador principal. 6. O sistema aciona um marcador visual de restrição física no perfil do atleta visível durante o registo de presenças e convocações.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Quando a triagem inicial confirma a presença de patologia, a autoridade decisória recai em exclusivo sobre o especialista. O RF-09 descreve a formalização do diagnóstico, um procedimento que exige níveis máximos de encriptação ao abrigo dos regulamentos de proteção de dados sensíveis da União Europeia.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Registar diagnóstico e interditar atleta
Ator	Médico, Fisioterapeuta
Descrição	Inserção de diagnósticos, planos de recuperação e aplicação de interdição total da prática desportiva aos elementos lesionados.
Pré-condição	O utilizador encontra-se autenticado com papel de Médico ou Fisioterapeuta e o atleta visado encontra-se ativo.
Pós-condição	O sistema regista e encripta o evento clínico de forma persistente, transita o estado de disponibilidade do atleta para "Lesionado" e interdita a sua seleção desportiva.
Fluxo normal	1. O especialista acede ao módulo de Gestão Clínica e seleciona o perfil do atleta. 2. O especialista averba o diagnóstico, a lesão constatada e delineia o plano de reabilitação. 3. O especialista define a data prevista para o regresso à competição. 4. O sistema consolida e encripta os dados médicos para armazenamento restrito.

	5. O sistema altera o estado global de disponibilidade do atleta na base de dados. 6. O módulo de convocatórias reconhece o novo estado e oculta ou bloqueia a checkbox de seleção do atleta perante os treinadores.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O enquadramento biomédico moderno não lida apenas com lesões, mas estende-se à otimização do rendimento motor. A recolha sistemática de testes físicos, originária do RF-10, permite aos departamentos de performance afinar as cargas semanais.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Registar avaliação física e antropométrica
Ator	Preparador Físico, Treinador, Médico
Descrição	Documentação de métricas corporais (ex: peso, altura, IMC) e resultados de testes de velocidade/esforço efetuados periodicamente.
Pré-condição	O responsável possui sessão iniciada e o perfil do atleta alvo está ativo no plantel.
Pós-condição	As novas métricas são gravadas de forma persistente, recalculando tendências temporais e atualizando os gráficos evolutivos do perfil individual.
Fluxo normal	1. O utilizador acede à área de avaliações do plantel. 2. O utilizador insere as métricas avaliadas (peso, altura, resultados de testes físicos). 3. O sistema calcula automaticamente variáveis derivadas, como o Índice de Massa Corporal (IMC). 4. O sistema grava o bloco de dados associando-lhe a data e hora da execução (timestamp). 5. O sistema regenera as linhas de tendência e atualiza os dashboards de performance, disponibilizando a análise longitudinal.

Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Ao transformar as avaliações pontuais em séries temporais, a plataforma proporciona à equipa técnica ferramentas empíricas para justificar opções táticas ou identificar estados crónicos de overtraining antes que resultem em lesões musculares.[1]

Operações Desportivas: Do Treino à Competição

A dimensão central da atividade de um clube reside na gestão desportiva. Este ciclo contínuo inicia-se no planeamento logístico, avança para a rotina de treinos e culmina na competição de fim de semana. O planeamento exige o conhecimento prévio dos espaços de trabalho disponíveis. O RF-13 e a US13 solucionam a fricção constante de recursos partilhados (pavilhões, ginásios) através da implementação de regras de exclusão mútua.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Reservar espaços e instalações desportivas
Ator	Coordenador Técnico, Treinador, Administrador
Descrição	Operação de ocupação atempada de campos e pavilhões através de um calendário digital interativo, eliminando marcações concorrentes.
Pré-condição	O utilizador detém privilégios logísticos e os recursos físicos já foram mapeados e parametrizados na base de dados pelo administrador.
Pós-condição	A reserva é gravada de forma persistente, os recursos temporais ficam alocados à entidade requisitante, e o calendário global é atualizado.
Fluxo normal	1. O ator abre a interface de calendário unificado. 2. O ator seleciona o espaço físico que pretende reservar (ex: Campo Sintético 1). 3. O ator indica a data, a hora de início e a hora de fim do evento desportivo ou de manutenção. 4. O ator submete o pedido de bloqueio de horário.

	5. O sistema interroga a base de dados para validar a ausência de eventos sobrepostos na mesma janela temporal. 6. O sistema aprova a transação e atualiza as vistas diárias e semanais de ocupação do clube.
Fluxo de exceção	5.a. O sistema identifica que a janela temporal e o recurso selecionados intersetam uma reserva ativamente validada. 5.b. A transação é abortada por conflito de concorrência, o sistema exibe uma mensagem de erro informando da dupla marcação e sugere janelas adjacentes livres.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Assegnado o espaço logístico, o atleta precisa de ser informado. As frequentes alterações climatéricas ou constrangimentos técnicos causam flutuações nas grelhas, exigindo um canal de difusão de última hora, mitigado pela US02.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Consultar horários e receber alertas de alteração
Ator	Atleta
Descrição	O atleta acede à plataforma para verificar o seu calendário de treinos e reage aos alertas automatizados em caso de alterações de planeamento de última hora.
Pré-condição	O atleta encontra-se filiado a uma equipa e existem eventos de calendário previamente alocados a esse escalão.
Pós-condição	O atleta toma conhecimento efetivo das variáveis logísticas do treino. Nenhuma modificação é induzida no estado da base de dados, tratando-se de uma interação pura de leitura.
Fluxo normal	1. O atleta autentica-se e visualiza o seu calendário semanal (dashboard). 2. O sistema extrai e renderiza as sessões de treino agendadas para o seu plantel.

	3. Num evento assíncrono paralelo, o treinador altera a hora ou o local de uma sessão futura. 4. O *backend* do sistema deteta a edição (update trigger). 5. O serviço de mensageria emite um alerta em tempo real (Push, E-mail ou SMS) destacando o contraste entre o horário obsoleto e o novo.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Com o planeamento consolidado e os atletas informados, decorre a sessão de treino. A quantificação da participação dos elementos é ditada pelo RF-05 e US18. Esta recolha estatística de base é a origem de todas as métricas agregadas futuras.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Registar presenças em sessão de treino
Ator	Treinador, Coordenador Técnico
Descrição	A equipa técnica procede à chamada digital do plantel, documentando presenças, faltas justificadas/injustificadas e indisponibilidades clínicas.
Pré-condição	O ator tem os privilégios táticos daquela equipa e o evento de treino já consta no calendário logístico validado.
Pós-condição	O sistema averba as incidências táticas e recalcula de forma instantânea os rácios globais de assiduidade de cada atleta, disponibilizando os dados para cruzamento em futuras convocatórias.
Fluxo normal	1. O treinador acede ao ecrã de detalhes da sessão de treino em curso ou terminada. 2. O sistema enumera os atletas ativos vinculados ao plantel. 3. O treinador interage com o formulário, selecionando o estado de cada elemento (Presente, Falta, etc.).

	4. O treinador confirma a submissão dos dados. 5. O sistema grava o registo de assiduidade de forma persistente. 6. O motor estatístico interno atualiza as percentagens globais de participação exibidas nos perfis dos atletas.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

A coerência do modelo relacional atinge o seu expoente na elaboração da convocatória. Historicamente, treinadores elaboravam listas recorrendo unicamente à intuição e memórias dispersas, correndo o risco de selecionar jogadores sob castigo desportivo, lesão clínica ou sanção financeira.[1] A US19 e o RF-06 introduzem a automação neste cruzamento complexo de dados.

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Elaborar convocatória cruzada
Ator	Treinador, Coordenador Técnico
Descrição	O responsável elabora a lista oficial de jogadores selecionados para o fim de semana competitivo, beneficiando de ferramentas de suporte à decisão clínica e estatística.
Pré-condição	O evento de jogo está criado no calendário e as bases de dados de assiduidade, finanças e departamento médico contêm dados íntegros.
Pós-condição	A lista final de atletas convocados é consolidada na base de dados, iniciando a propagação imediata de alarmística para todos os membros notificados e seus encarregados de educação.
Fluxo normal	1. O treinador inicia o processo de "Gerar Convocatória" dentro do evento do jogo pretendido. 2. O sistema lista o plantel elegível, auxiliando a triagem através da exibição paralela de taxas de assiduidade e minutos acumulados ao longo da época.

	3. O treinador marca os atletas que deseja recrutar para a partida. 4. O treinador submete a composição final da equipa. 5. O sistema guarda a convocatória permanentemente. 6. O motor de notificações expede alertas automáticos (App/E-mail) para os jogadores afetados pela seleção.
Fluxo de exceção	3.a. O treinador tenta convocar um praticante cujas métricas internas denotem uma violação de negócio (ex: interdição declarada pelo departamento médico, ou bloqueio ativo da tesouraria devido a multas financeiras). 3.b. O sistema sobrepõe as diretivas institucionais à vontade tática, desativando os componentes da interface (lock) para o respetivo jogador, impossibilitando categoricamente a sua seleção.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O fluxo da convocatória espelha na perfeição a dependência entre módulos (tight coupling dos dados e loose coupling da arquitetura).[1] Esta imposição tecnológica retira a carga fiscalizadora dos ombros do treinador, delegando-a para a máquina. De seguida, o atleta reage à convocatória (US01).[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Confirmar disponibilidade para convocatória
Ator	Atleta
Descrição	O jogador examina os pormenores da convocação (adversário, local de concentração) e remete a sua confirmação ou declínio em tempo real à equipa tática.
Pré-condição	O atleta consta do conjunto de utilizadores alvo da convocatória expedida e possui sessão ativa.
Pós-condição	A resposta é cravada na base de dados com carimbo temporal e o painel diretivo do

	treinador sofre atualização síncrona.
Fluxo normal	1. O atleta entra na secção de convocatórias após intercetar a notificação digital. 2. O sistema expõe as diretrizes da partida oficial. 3. O atleta interage com as opções de validação: "Sim", "Não" ou "Talvez". 4. O sistema processa o pedido comunicando-o ao servidor (API) juntamente com o instante temporal da resposta. 5. O estado nominal do atleta transmuta de "Pendente" para "Confirmado" (ou variante apropriada). 6. O treinador deteta imediatamente a aceitação no seu quadro logístico.
Fluxo de exceção	3.a. O atleta acede à plataforma para modificar a sua confirmação, mas encontra-se a menos de 24 horas da ocorrência do jogo. 3.b. O sistema analisa a proximidade temporal, inibe a ação transacional do utilizador e comunica a impossibilidade de edição tardia para salvaguarda da preparação técnica.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Fechando o ciclo da semana, a compilação do relatório oficial de jogo, baseada no RF-07 e US20, eterniza os acontecimentos táticos.

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Registar resultado e ficha de jogo
Ator	Treinador, Coordenador Técnico
Descrição	O treinador introduz o resultado alcançado e os metadados contextuais relativos à prestação de cada atleta convocado, como golos, sanções disciplinares e tempo de utilização.
Pré-condição	A convocatória está consolidada, o evento decorreu na realidade (a data e hora do

	calendário foram superadas) e o ator tem permissão de escrita para esse escalão.
Pós-condição	Os acontecimentos são registados de forma persistente. O sistema incrementa o histórico (ex: golos da época, minutos totais) dos atletas nos seus perfis públicos de performance.
Fluxo normal	1. O treinador acede ao ecrã pós-jogo e abre a interface da Ficha de Jogo. 2. O ator regista as métricas globais da contenda, inserindo o resultado numérico final. 3. O sistema popula o ecrã com a listagem exata dos atletas que haviam sido pré-convocados. 4. O ator introduz as especificidades performativas de cada indivíduo (minutos operados no relvado/quadra, advertências da equipa de arbitragem, e tentos anotados). 5. O ator submete o manifesto completo para gravação. 6. A plataforma executa as transações em base de dados e os perfis estatísticos dos atletas sofrem atualização em tempo útil.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Analytics Desportivos e Visualização de Dados

Os volumes de dados inseridos pela secretaria, departamentos médicos e técnicos necessitam de uma via de extração agregada e inteligível. A visualização orientada a dados converte-se no epicentro das reuniões de avaliação da gerência, materializando-se através do RF-08 e das US09/US21.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Consultar estatísticas e exportar relatórios de desempenho
Ator	Gerência, Treinador, Coordenador Técnico
Descrição	Os atores percorrem os quadros analíticos (dashboards), aplicando filtros a parâmetros

	volumétricos (tempo de jogo, golos, assiduidade) e exportando as extrapolações geradas.
Pré-condição	Autenticação no nível mínimo de coordenação ou gestão; o sistema deve conter massas críticas de dados derivadas de épocas desportivas já iniciadas.
Pós-condição	Renderização imediata dos painéis gráficos de análise. A base de dados processa exclusivamente comandos de interrogação (queries de leitura), sem provocar mutações aos dados estáticos originais.
Fluxo normal	1. O utilizador navega até ao hub estatístico global. 2. O ator seleciona recortes exploratórios de dados mediante a introdução de filtros (equipa alvo, atleta nominal, janelas temporais de interesse). 3. O sistema invoca cálculos e sub-interrogações (queries) otimizados sobre tabelas vitais (presenças e resultados de jogo). 4. O sistema gera a representação visual (tabelas, gráficos radar de habilidades, picos de tendência longitudinal). 5. O utilizador solicita a geração física dos dados visuais apresentados. 6. O software processa um relatório padronizado legível (Portable Document Format ou ficheiro Excel) e inicia a transferência do binário.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

O retorno analítico estende-se também ao próprio desportista. A US07 salienta o fator motivacional de fornecer ao atleta uma radiografia crua do seu impacto no seio da agremiação desportiva, substituindo perceções por factos indiscutíveis.[1]

Campo	**Descrição**

Caso de uso	Consultar perfil biométrico e palmarés
Ator	Atleta
Descrição	O jogador examina os vetores consolidados relativos à sua biometria, rácios estatísticos perante o grupo, e uma secção visual das distinções de honra ou montra de troféus.
Pré-condição	O atleta iniciou sessão com as suas credenciais.
Pós-condição	O sistema disponibiliza uma vista compósita cruzando variados subsistemas (Saúde, Desporto, Finanças) na área do perfil público/privado do utilizador, sem cometer escritas ao armazenamento.
Fluxo normal	1. O atleta entra na rota do seu perfil pessoal detalhado. 2. A API interroga as múltiplas vertentes do sistema, congregando indicadores biológicos evolutivos e avaliações desportivas passadas. 3. A interface do utilizador formata as descobertas em três vetores visuais bem delineados: Dados Biométricos, Estatísticas/Assiduidade e Palmarés Desportivo. 4. O praticante interage de forma passiva, visualizando as representações da sua evolução desportiva contínua.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Finanças e Sustentabilidade Económica da Instituição

A viabilidade de qualquer clube assenta na sua independência económica, que, no caso do CAP, resulta em larga medida do pagamento regular de quotas e anuidades.[1] A ineficiência no controlo fiscal tem repercussões severas na sustentabilidade orgânica. Para reverter falhas de processamento em papel, o RF-11 e a US03 introduzem o sistema de liquidação automatizada.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Pagar quota via métodos automáticos
Ator	Atleta, Encarregado de Educação
Descrição	O utilizador liquida ativamente a quantia

	inerente a anuidades ou faturas recorrentes, recorrendo a integrações digitais como pagamentos Multibanco ou redes *MBWay*.
Pré-condição	O ator acede ao sistema com sessão validada e a sua conta corrente indica movimentos financeiros num estado em dívida (Pendente ou Em Atraso).
Pós-condição	A obrigação transacional é concluída; o saldo bancário da fatura reverte para o estado "Pago"; um documento de quitação fiscal (recibo em PDF) é descarregável de imediato no portal.
Fluxo normal	1. O utilizador verifica a conta corrente listada na interface financeira do seu perfil e invoca a opção de pagamento na parcela correspondente. 2. O sistema oferece ao ator uma interface de triagem de processadores bancários. 3. O utilizador manifesta preferência e insere os identificadores mínimos necessários (ex: número de telemóvel para MBWay). 4. O software de backend interage por interface aplicacional (API) com a gateway de pagamentos certificada, alocando um pedido de autorização pendente de fundos. 5. Ouve-se ativamente a resposta remota (webhook) oriunda da infraestrutura bancária, atestando o sucesso da extração monetária. 6. A plataforma altera deterministicamente o campo relacional da fatura de dívida para quitada. 7. A API instrui a geração visual dum recibo fidedigno que é libertado permanentemente no repositório de faturas do devedor.
Fluxo de exceção	5.a. A validação de fundos remota falha de forma catastrófica via webhook (ex: recusa na

	App do telefone, limite de tempo excedido ou fundos bancários insuficientes). 5.b. A arquitetura falha em modo de segurança, não provocando a modificação de estado para "Pago". O sistema devolve o controlo ao ecrã inicial do utilizador com uma formatação expressiva de erro financeiro.
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Concomitante à liquidação, a US04 formaliza o direito de inspeção sobre a conformidade das cobranças.[1]

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Consultar histórico financeiro e faturas
Ator	Atleta, Encarregado de Educação
Descrição	Acesso rápido a uma matriz temporal listando o cadastro consolidado de faturamentos liquidados e pendências fiscais em nome do credor.
Pré-condição	Utilizador autenticado no sistema.
Pós-condição	Renderização sumária dos dados extraídos pela arquitetura com viabilidade de criação física sob pedido.
Fluxo normal	1. O ator migra de painéis para o ambiente de histórico de contabilidade pessoal. 2. O sistema elenca sequencialmente, do presente ao passado, a matriz financeira integral da época indicando o binómio Pago/Pendente. 3. O ator deteta a necessidade pontual de descarregar uma prova de transação pretérita e pressiona o link de exportação. 4. A infraestrutura invoca de forma perfeitamente dinâmica a renderização do ficheiro formatado que incorpora rubricas legais, selos fiscais e dados do clube, efetuando o repasse ao cliente.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]

Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Para assegurar a justiça institucional e minorar as horas em que a secretaria atua como central de cobranças, a US12 propõe o modelo mais restritivo da plataforma em matéria burocrática.[1] Este fluxo ilustra a interconectividade inteligente entre os dados económicos da tesouraria e a logística de convocatórias da equipa tática.

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Deteção e bloqueio automático de devedores
Ator	Sistema (Rotinas agendadas / Cronjobs), Tesouraria
Descrição	Execução de rotinas imperativas (cronjobs) à revelia da intervenção humana, apurando irregularidades persistentes e infligindo medidas privativas de atividade a associados com faturas que rompam os prazos tolerados.
Pré-condição	Parametrização dos períodos estritos da faturação recorrente configurados pelo departamento financeiro e a existência de utilizadores cadastrados.
Pós-condição	Os desportistas incumpridores enveredam irrevogavelmente por um estado sancionatório na grelha técnica ("Inapto"), impedindo-os coercivamente de absorver minutos nas convocatórias por incapacidade monetária, alertando antecipadamente o visado.
Fluxo normal	1. Um motor temporizador algorítmico deflagra a nível de servidor a sua sondagem periódica da base de dados de faturas abertas. 2. O script interroga o tempo decorrido para lá do vencimento estipulado pelas normas contabilisticas da instituição. 3. O sistema expele avisos com escalada gradual de urgência (Email/Push) alertando as esferas parentais afetadas de que o interregno administrativo se impõe nos prazos correntes. 4. Atingido o tecto final (deadline), o *backend* manipula o estado condicional do atleta alvo, transmutando a variável principal para o modo indisponível e restrito (bloqueio do atleta).

	5. Da próxima vez que o Treinador orquestrar a sua convocatória (RF-06), o utilizador alvo encontrar-se-á inibido, ostentando o aviso legal de interdição.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Esta medida não só acautela a responsabilidade, como mitiga situações sensíveis, visto que isenta a equipa técnica (Treinador) de tomar e veicular a decisão do castigo de não-convocação derivado de atrasos familiares e financeiros.[1]
Sustentando toda esta arquitetura económica e respeitando obrigações soberanas, a exportação do modelo normalizado de dados é mandatória.[1] A US15 cristaliza esta vertente governamental.

Campo	**Descrição**
Caso de uso	Gerar e exportar ficheiro SAF-T
Ator	Tesouraria, Gerência
Descrição	Consolidação das matrizes de faturação e liquidações da tesouraria do clube, com codificação imperativa na estrutura eXtendable Markup Language (XML) com vista à submissão atempada no ecossistema da Autoridade Tributária (AT).
Pré-condição	Acesso garantido com nível e encriptações máximas da Gerência/Tesouraria. Existem eventos pecuniários declarados e válidos dentro do cômputo anual.
Pós-condição	Um binário XML perfeitamente estruturado e legalmente formatado é devolvido via servidor para as fileiras informáticas do clube, sem alterar nem desvirtuar nenhum estado nos dados imutáveis contabilisticamente originais.
Fluxo normal	1. O gestor orçamental incide a navegação na retaguarda reservada das transações contabilísticas e premie a extração do standard fiscal. 2. O ecrã impõe a seleção criteriosa de limites cronológicos mensais (o escopo mensal do fecho declarativo).

	3. O sistema perfaz consultas densas agregando somatórios de todos os impostos incidentes sobre os serviços prestados durante a moldura aprovada. 4. O algoritmo modelador agrupa metadados e linhas e gera instâncias do XML com *tags* imperiosas requeridas na plataforma SAF-T(PT). 5. O download é forçado, concluindo a emissão e propiciando a submissão aos sistemas centrais fiscais do estado por via manual posterior.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Materialidade e Logística de Inventário

Fechando o leque de operações organizacionais, existe uma necessidade vital de gerir a entropia dos objetos inanimados de elevado valor associados à prática das diferentes vertentes amadoras.[1] O registo caótico em portfólios rudimentares desresponsabiliza equipas por quebras, perdas, extravios e envelhecimento acentuado. O RF-12 institui um caso de uso para reter capital na forma material.

Campo	Descrição
Caso de uso	Gerir inventário de equipamento desportivo
Ator	Gestor de Equipamentos, Administrador, Treinador
Descrição	Transação e controlo rigoroso sobre artigos palpáveis do desporto (materiais didáticos de treino, fardamentos, esféricos e barreiras), monitorizando o estado de uso e a identidade transitória dos que deles se beneficiam no momento temporal específico.
Pré-condição	A plataforma contém as variáveis do inventário (ID, espécie, volume atual, condições macro de uso) inseridas aquando das aquisições e o ator transacionador aufere privilégios logísticos amplos.
Pós-condição	Transição imperativa das quantidades brutas agregadas no macro armazém e vinculação temporal do risco material a um perfil

	identificável (atleta nominal ou grupo diretivo específico).
Fluxo normal	1. O utilizador navega à rubrica do seu centro geracional de bens logísticos e escolhe material particular cujo desdobramento lhe apraz ditar. 2. O operador seleciona a via (transferência externa / retorno ao abrigo das instalações da instituição). 3. O ator vincula rigidamente esse passe ao individuo e preenche a rubrica opcional da condição e depreciação física atestada à saída (ex: "Em perfeitas condições"). 4. O software procede ao recalcular da balança do respetivo material retendo no perfil do jogador a listagem imutável dos bens a seu encargo, acautelando futuras reivindicações de devolução. 5. Conclusão da operação refletindo o esgotar ou afluxo material nas estatísticas logísticas da diretoria do clube para precaver novos aprovisionamentos na época transata.
Fluxo de exceção	[Informação em falta no documento original]
Maqueta associada	[Informação em falta no documento original]

Integração e Comunicação Horizontal (Notificações)

A pedra de roseta arquitetural que garante a fluidez transversal de toda a plataforma é o Módulo de Notificações, detalhado de base no RF-04.[1] Este requisito é a espinha dorsal assíncrona do sistema, não se restringindo a um módulo estanque, mas atuando como uma malha de eventos acoplada frouxamente (loose coupling) a todas as sub-camadas de aplicação.
A sua relevância foi sobejamente detalhada na descrição pós-condicional de diversas tabelas de casos de uso (como Convocatórias, Exames Caducados e Débitos Punitivos). Quer no decorrer do pagamento que aborta pelo webhook bloqueado, quer no cancelamento inopinado do campo de um pavilhão municipal, o fluxo da mensageria (despoletador de ações push e e-mail via motor backend de eventos ou cronjobs programados) isenta os operários centrais – treinadores, diretores e assistentes – do infindável esforço redundante e falacioso de

telefonemas individuais para as várias largas dezenas de famílias associadas, blindando a excelência no processo de modelação comportamental idealizado pela agremiação Amigos Polvoreira.[1]

Através de uma representação exaustiva destes cenários prementes do domínio desportivo nacional, assegura-se que a conversão analítica das histórias de utilizador (US) e dos requisitos fundamentais operacionais (RF) se reflete perfeitamente numa base documentativa perfeitamente escrutinável, pronta para sustentar as fases mais críticas da codificação e ensaios de aceitação aplicacionais da engenharia do software.